

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名市大医学数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	12
第 1 回 採点基準	22
第 2 回 予想問題	30
第 2 回 解答・解説	34
第 2 回 採点基準	43
第 3 回 予想問題	50
第 3 回 解答・解説	54
第 3 回 採点基準	62
第 4 回 予想問題	68
第 4 回 解答・解説	72
第 4 回 採点基準	81
第 5 回 予想問題	88
第 5 回 解答・解説	92
第 5 回 採点基準	100
付録 A 自前の道具	105
付録 B 名市大の定石一覧	107
付録 C 5 回分の設計	109

になる。

したがって目標は 210 点（7 割）で合格圏，240 点（8 割）で安全圏，135 点を割ると他科目での挽回が要ると考えるとよい。本書は各回 300 点満点で採点できるようにしてある。

■1.7 選抜の全体像

前期日程の募集人員は 60 名。第 1 段階選抜は大学入学共通テスト 600 点中おおむね 73% 以上を対象に，募集人員の約 3 倍で行われる。第 2 段階では個別学力検査（数学 300 / 理科 400 / 外国語 300 / 面接 200 = 計 1200 点）と共通テスト 600 点，あわせて 1800 点満点で判定される。数学の 300 点は総合点の $\frac{1}{6}$ にあたる。

なお名古屋市立大学は，入試終了後に各大問の「出題意図」と解答例を公表している。出題者が何を測ろうとしたかが明示されているので，過去問を解いたあとは必ず目を通すとよい。

・2. 解説の読み方と採点の総則

■2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評は置かず，試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。各大問の末尾には着眼を置き，「その問題をどこから始めるか」を 1 段落でまとめている。

採点基準	全 58 採点項目（57 小問＋小問なしの大問 1 題）について，正解と採点表を用意した。採点表は上段が加点（どの段階に何点入るか），下段が減点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば，論証の穴が具体的に分かる。
別解・着眼	本文の答案とは別の道筋を併載し，計算量の違いや試験場での書きやすさまで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 着眼を読んで入口を覚える」の順で行うとよい。

■2.2 時間配分の目安（120 分）

問 題 紙

3 i を虚数単位とする。複素数 z は $|z| = 1$, $z \neq 1$, $z \neq -1$ をみたすとし,

$$z = \cos \theta + i \sin \theta \quad (0 < \theta < 2\pi, \theta \neq \pi)$$

と表す。複素数平面上で 1 , z , z^2 が表す点をそれぞれ A, B, C とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $AB = BC$ が成り立つことを示せ。また, AC を θ を用いて表せ。
- (2) 三角形 ABC の面積 S を θ を用いて表せ。
- (3) S の最大値と, そのときの z をすべて求めよ。また, そのとき三角形 ABC はどのような三角形か答えよ。

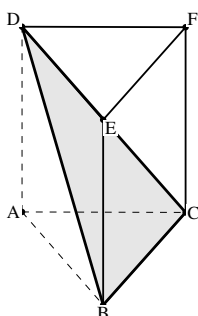
第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 三角柱を平面 BCD で切る

座標を

$$A(0, 0, 0), \quad B(2, 0, 0), \quad C(1, \sqrt{3}, 0), \quad D(0, 0, 3), \quad E(2, 0, 3), \quad F(1, \sqrt{3}, 3)$$

と定める。AB = AC = BC = 2 であり、AD = 3 は底面に垂直だから、これは条件をみたす三角柱である。



平面 BCD による切り口は三角形 BCD。A を含む側は四面体 ABCD になる。

■ (1) 平面 BCD の法線ベクトルを $\vec{n} = (p, q, r)$ とすると $\vec{n} \perp \vec{DB}$, $\vec{n} \perp \vec{DC}$ である。 $\vec{DB} = (2, 0, -3)$, $\vec{DC} = (1, \sqrt{3}, -3)$ だから

$$2p - 3r = 0, \quad p + \sqrt{3}q - 3r = 0.$$

第 1 式より $p = \frac{3}{2}r$ 。これを第 2 式に代入して $\frac{3}{2}r + \sqrt{3}q - 3r = 0$, すなわち $q = \frac{\sqrt{3}}{2}r$ を得る。 $r = 2$ ととれば

$$\vec{n} = (3, \sqrt{3}, 2), \quad |\vec{n}| = \sqrt{9 + 3 + 4} = 4.$$

点 A と平面 BCD の距離 d は、 $\vec{DA} = (0, 0, -3)$ を $\vec{n}$ 方向に正射影した長さだから

$$d = \frac{|\vec{DA} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|-6|}{4}$$

答: $\underline{\underline{d = \frac{3}{2}}}$

別解 (体積を 2 通りに数える)

四面体 ABCD の体積は、底面を $\triangle ABC$ (面積 $\sqrt{3}$)、高さを $AD = 3$ として $\frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 3 = \sqrt{3}$ である。一方 $BD = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$, $CD = \sqrt{1+3+9} = \sqrt{13}$, $BC = 2$ だから, $\triangle BCD$ は BC を底辺とする二等辺三角形で、高さは $\sqrt{13-1} = 2\sqrt{3}$, 面積は $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ 。よって $\sqrt{3} = \frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot d$ から $d = \frac{3}{2}$ 。

I (2)

なす角。 底面 ABC (平面 $z = 0$) の法線ベクトルは $\vec{m} = (0, 0, 1)$ である。2 平面のなす角を θ ($0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$) とすると

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{m}|}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{2}{4 \cdot 1} = \frac{1}{2}.$$

答: $\theta = 60^\circ$

交点。 平面 BCD は、法線 $\vec{n} = (3, \sqrt{3}, 2)$ と点 D(0, 0, 3) から

$$3x + \sqrt{3}y + 2z = 3 \cdot 0 + \sqrt{3} \cdot 0 + 2 \cdot 3 = 6$$

である。直線 AE 上の点は $\vec{AX} = s\vec{AE} = s(2, 0, 3)$, すなわち $(2s, 0, 3s)$ と書ける。これを代入すると

$$3 \cdot 2s + \sqrt{3} \cdot 0 + 2 \cdot 3s = 12s = 6, \quad s = \frac{1}{2}.$$

$0 < s < 1$ だから交点 P は線分 AE 上にあり、P は AE の中点である。

答: $AP : PE = 1 : 1$

I (3) 平面 BCD は三角柱の頂点のうち B, C, D を通り、残りの頂点 A, E, F については $3x + \sqrt{3}y + 2z$ の値がそれぞれ 0, 12, 12 で、6 の反対側にある。よって切り口は三角形 BCD そのもので、三角柱は

- A を含む側：四面体 ABCD
- E, F を含む側：残りの部分

の 2 つに分かれる。

底面 $\triangle ABC$ は 1 辺 2 の正三角形だから面積は $\frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 2^2 = \sqrt{3}$ で、三角柱の体積は $\sqrt{3} \cdot 3 = 3\sqrt{3}$ である。また四面体 ABCD は底面 $\triangle ABC$, 高さ $AD = 3$ ($AD \perp$ 底面) だから

$$V_1 = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot 3 = \sqrt{3}.$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭を参照すること。

■ 配点一覧 (300 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	四面体を平面 PQR で切る	25 + 25 + 25	75
2	先に赤玉を引いた方が勝つゲーム	20 + 25 + 30	75
3	2 進法の数字 1 の個数	20 + 25 + 30	75
4	軸をずらした回転体 ($y = x \sin x$, 小問なし)	75	75

・ 大問 1 (75 点) 四面体を平面 PQR で切る

■ 1-(1) 25 点

正解 $2x + 4y + 2z = 1$

平面上にある条件を $\alpha \overrightarrow{AP} + \beta \overrightarrow{AQ} + \gamma \overrightarrow{AR}$, $\alpha + \beta + \gamma = 1$ と書いた	+9
$\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2} \vec{u}$, $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{4} \vec{v}$, $\overrightarrow{AR} = \frac{1}{2} \vec{w}$ を正しく求めた	+7
表し方の一意性を使って $\alpha = 2x$, $\beta = 4y$, $\gamma = 2z$ とした	+6
$2x + 4y + 2z = 1$	+3
× AB を 1 : 3 に内分する点を $\frac{1}{3} \vec{v}$ とした	-7
× $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ が同一平面上にないこと (一意性) に触れていない	-3

■ 1-(2) 25 点

正解 AT : AG = 3 : 8

$\overrightarrow{AG} = \frac{\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}}{3}$ を求めた	+8
$\overrightarrow{AT} = k \overrightarrow{AG}$ とおいた	+5
(1) の条件に代入して $\frac{8k}{3} = 1$ を得た	+8
$k = \frac{3}{8}$ から 3 : 8 と答えた	+4
× G を三角形 ABC の重心と取り違えた	上限 8
× AT : TG = 3 : 5 と比を取り違えた	-4